

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Кенан Гашимов

2026-04-14

Содержание

1	Вводная часть	6
1.1	Цель работы	6
1.2	Задание	6
2	Теоретические сведения	7
2.1	Модель хищник-жертва	7
2.2	Интерпретация параметров	7
2.3	Стационарное состояние	8
3	Постановка задачи	9
3.1	Исследуемая система	9
3.2	Начальные условия	9
3.3	Стационарное состояние системы	9
4	Базовые эксперименты	10
4.1	Базовая модель: временные зависимости	10
4.2	Базовая модель: фазовый портрет	11
4.3	Базовая модель: анализ	11
4.4	Расширенная модель: временные зависимости	12
4.5	Расширенная модель: фазовый портрет	13
4.6	Расширенная модель: анализ	13
5	Параметрическое исследование	14
5.1	Сканирование траекторий $x(t)$	14
5.2	Анализ траекторий $x(t)$	14
5.3	Сканирование траекторий $y(t)$	15
5.4	Анализ траекторий $y(t)$	15
5.5	Фазовые траектории	16
5.6	Анализ фазовых траекторий	16
6	Анализ итоговой метрики	18
6.1	Метрика <code>norm_final</code>	18
6.2	Зависимость <code>norm_final</code> от параметра	18
6.3	Интерпретация результата	19
7	Анализ вычислений	20
7.1	Время вычислений	20

7.2	Интерпретация времени вычислений	20
8	Итоги	22
8.1	Выводы	22

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать модель взаимодействия популяций типа «хищник–жертва» и сравнить её динамику в классическом и модифицированном вариантах.

1.2 Задание

1. Исследовать зависимость численности хищников от численности жертв.
2. Построить временные графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить положение равновесия системы.
4. Сопоставить поведение базовой и расширенной моделей.
5. Выполнить анализ влияния параметров.

2 Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается классическая система Лотки–Вольтерры, описывающая динамику двух взаимодействующих популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t) \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты системы имеют следующий смысл:

- a характеризует естественную убыль хищников
- b описывает рост хищников за счёт взаимодействия

- c задаёт естественный рост жертв
- d отражает уменьшение численности жертв при взаимодействии

Изменение параметров влияет на форму и устойчивость траекторий.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие системы определяется условиями:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

Это состояние соответствует отсутствию изменения численностей.

3 Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t) \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения заданы как:

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Вычислим равновесие:

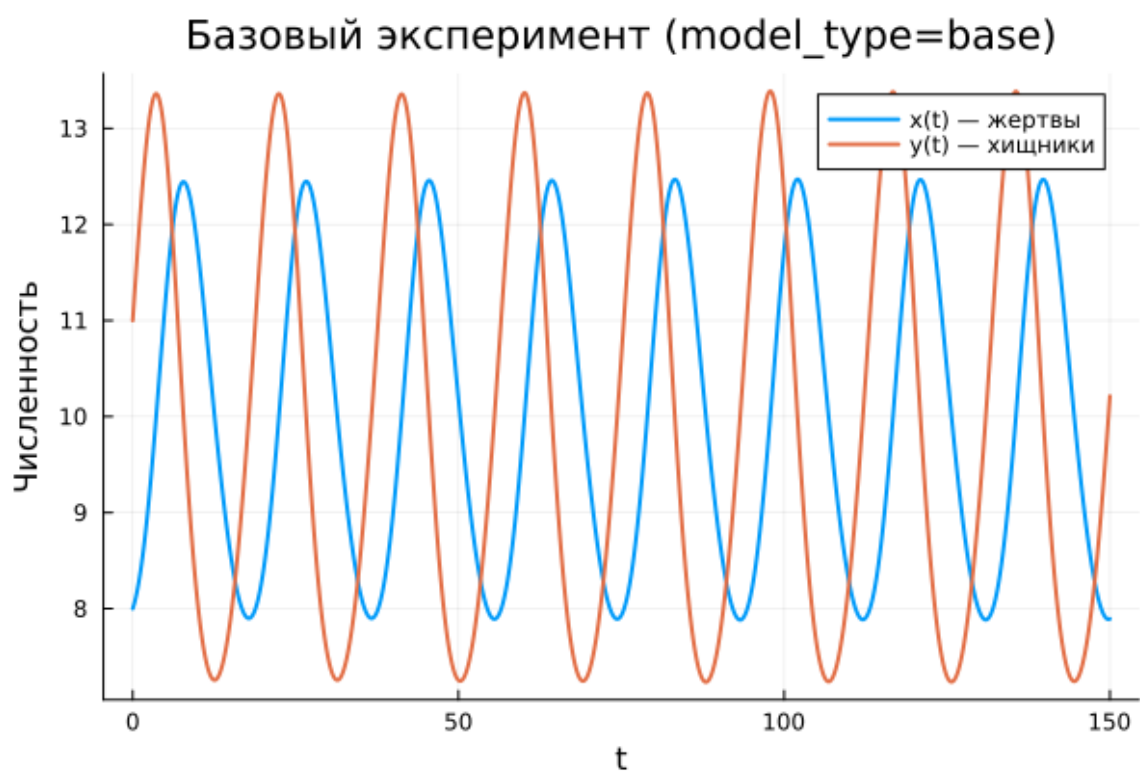
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Итак, стационарная точка имеет координаты:

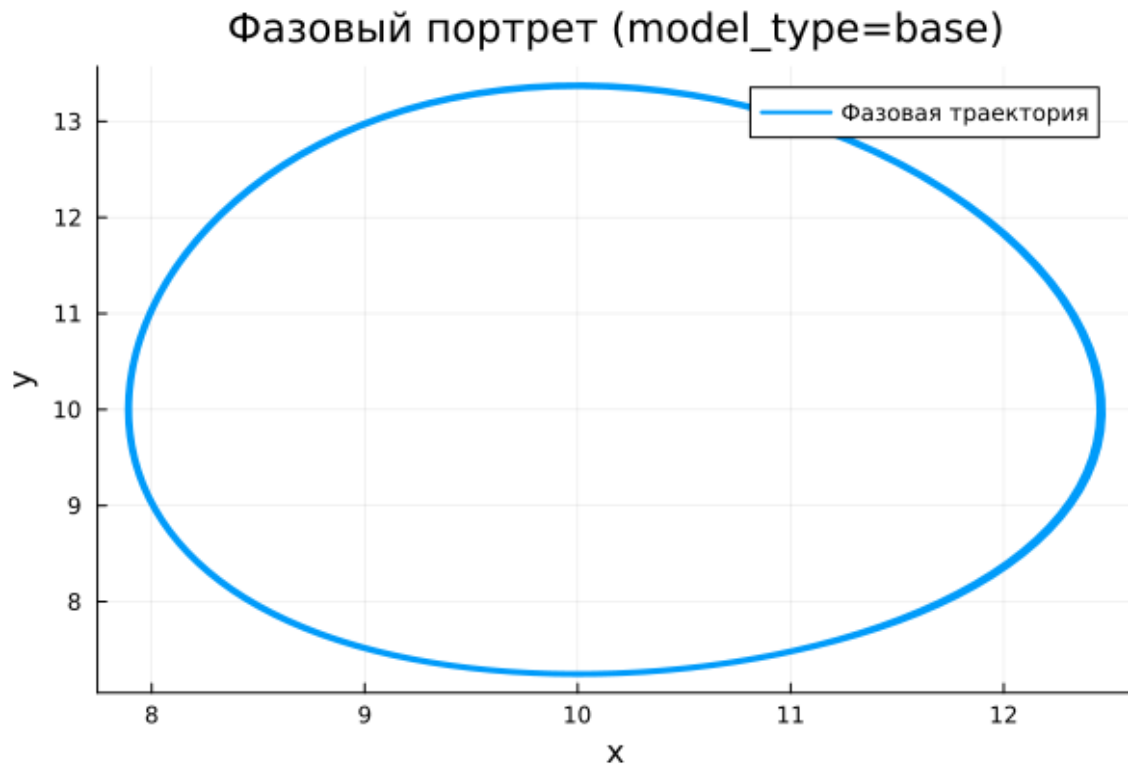
$$(10, 10)$$

4 Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

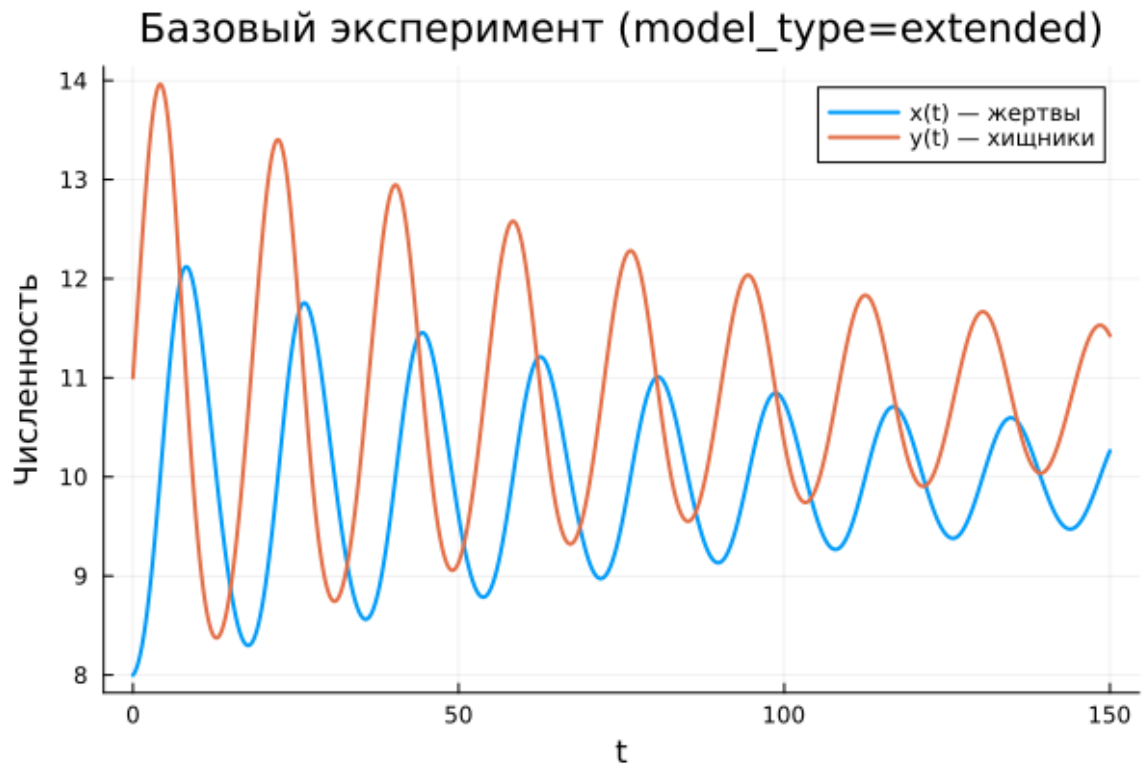
Для исходной модели характерна циклическая динамика.

Наблюдается:

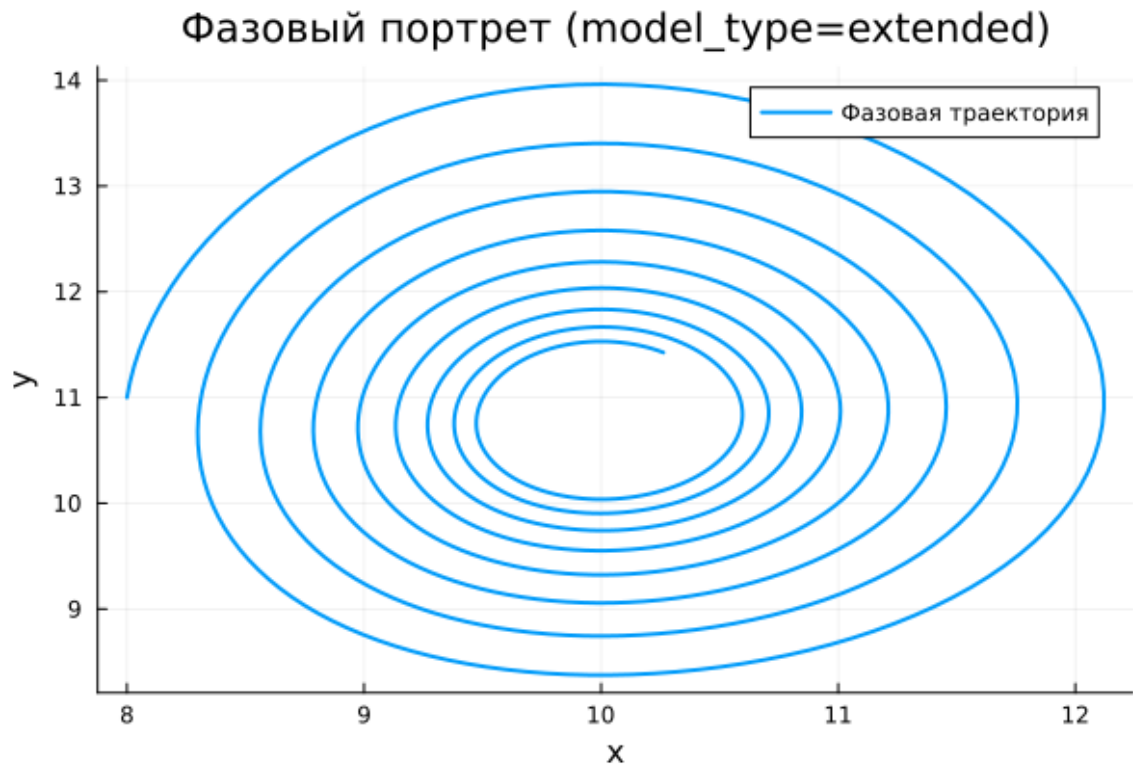
- регулярное повторение колебаний
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие стремления к равновесию
- замкнутые фазовые траектории

Таким образом, система реализует устойчивый автоколебательный режим.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели поведение меняется.

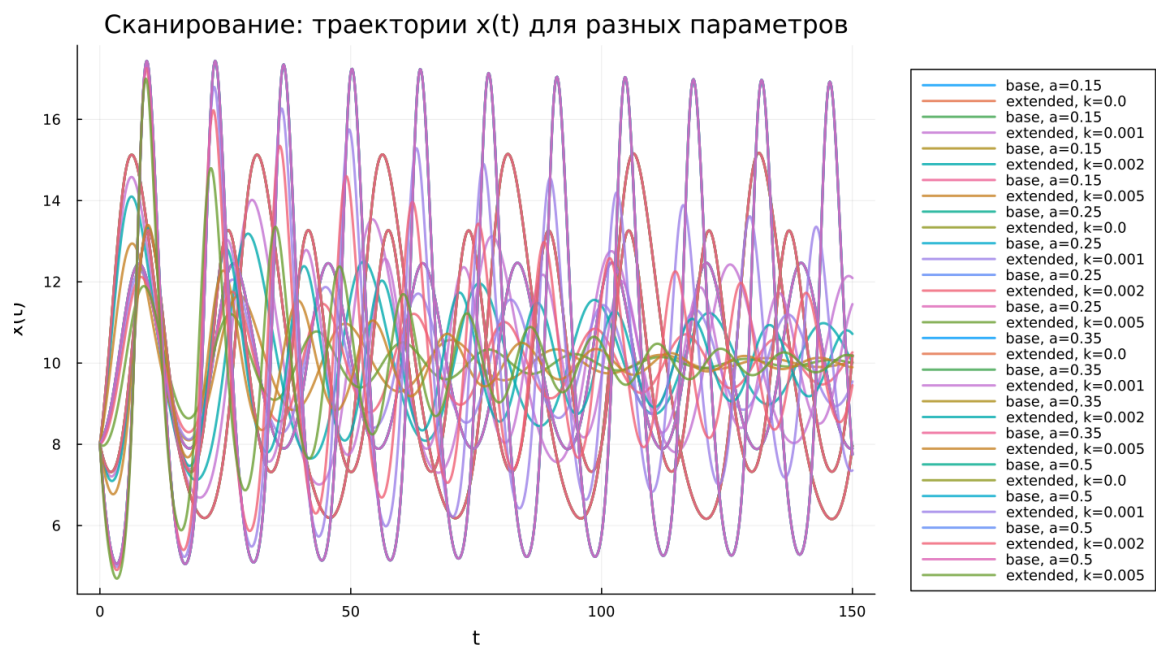
Основные особенности:

- на начальном этапе наблюдаются значительные колебания
- далее амплитуда постепенно уменьшается
- система стремится к стационарному состоянию
- фазовая траектория имеет спиральную форму

Добавление нелинейного ограничения приводит к стабилизации динамики.

5 Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

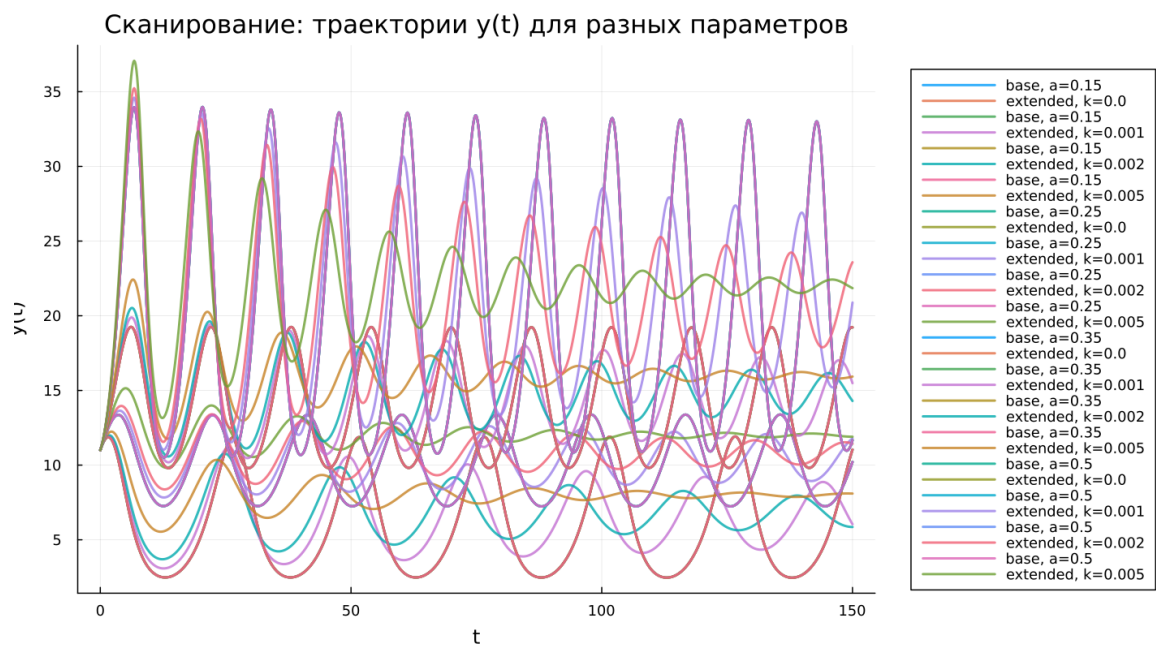
Проведён анализ влияния параметров.

Выявлено:

- в базовой системе параметр a влияет на частоту и амплитуду

- при этом режим остаётся колебательным
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания
- увеличение k ускоряет переход к равновесию

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



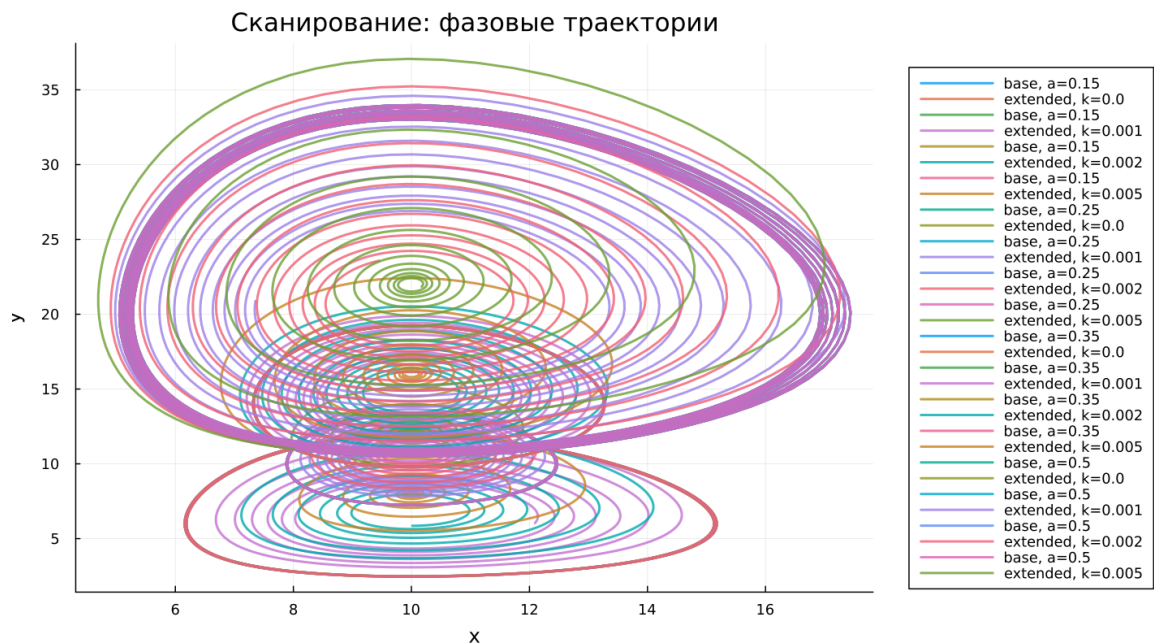
5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для $y(t)$ наблюдается аналогичная картина:

- в базовой модели сохраняется периодичность
- в расширенной модели колебания ослабевают

- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию
- система выходит на устойчивый уровень

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает:

- базовая модель формирует замкнутые кривые
- расширенная модель демонстрирует спиральное сжатие
- первая система сохраняет энергию колебаний
- вторая стремится к устойчивой точке

Это подтверждает различие типов динамики.

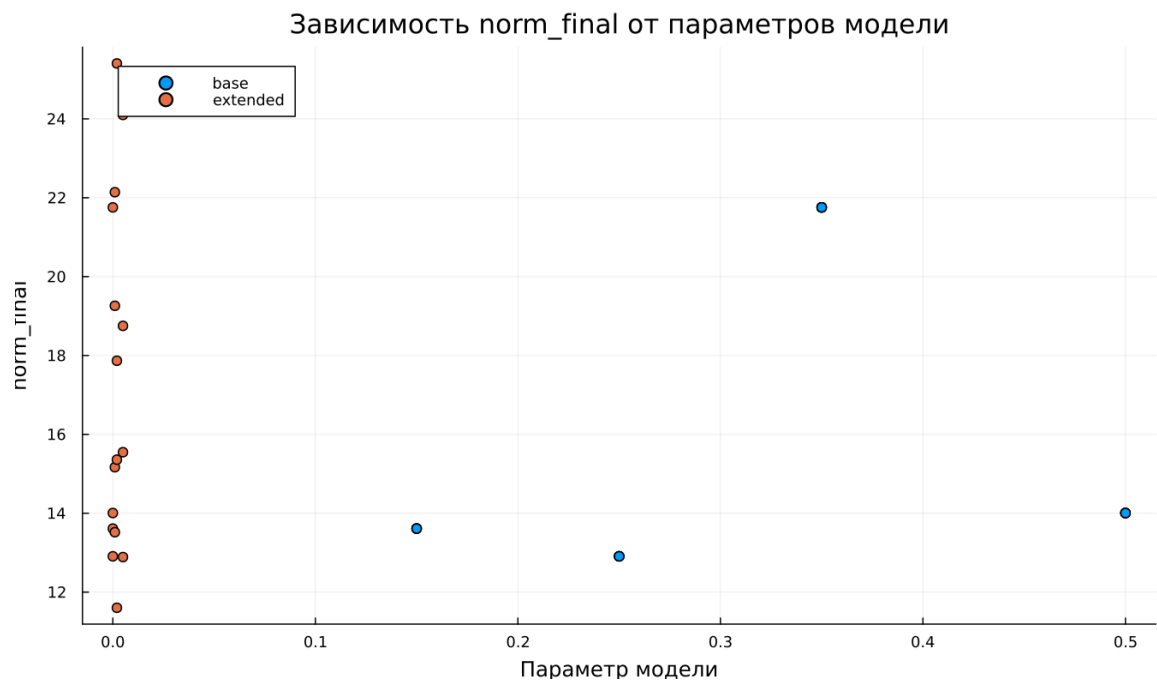
6 Анализ итоговой метрики

6.1 Метрика norm_final

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра



6.3 Интерпретация результата

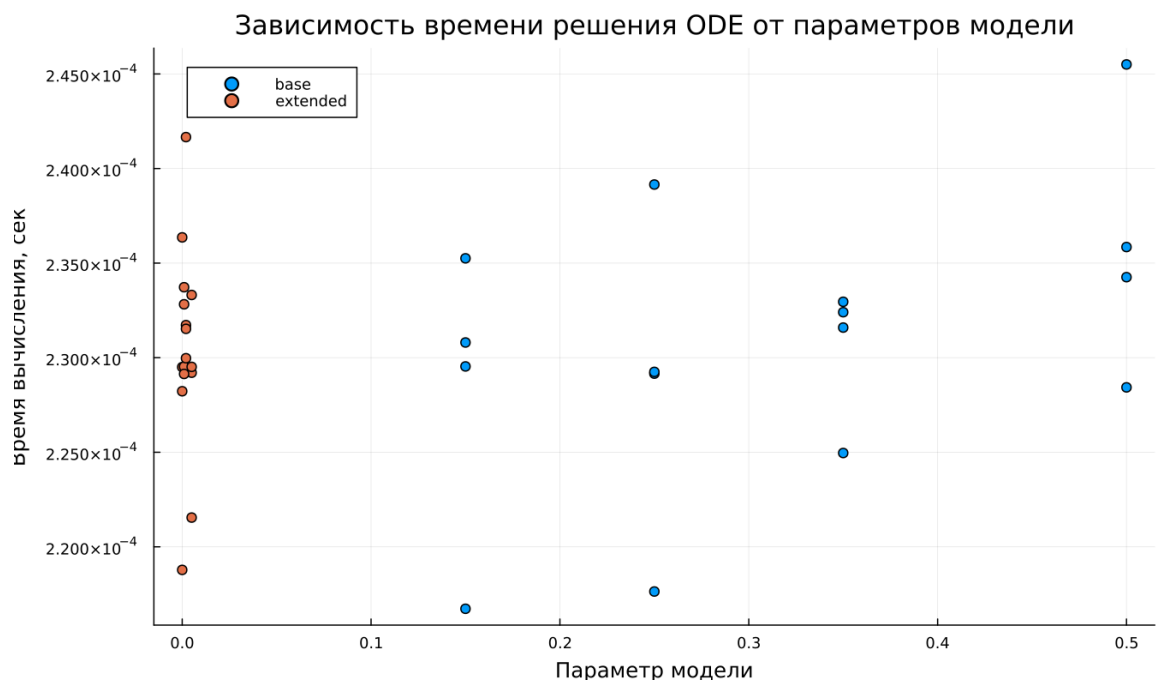
Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за незатухающих колебаний
- в расширенной модели величина определяется положением равновесия
- после переходного процесса система стабилизируется

Таким образом, метрика позволяет различать типы динамики.

7 Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- вычисления выполняются быстро для обеих моделей

- параметры практически не влияют на время расчёта
- усложнение системы не приводит к заметному росту затрат
- используемый численный метод эффективен

8 Итоги

8.1 Выводы

1. Базовая модель реализует устойчивые незатухающие колебания
2. Расширенная модель приводит систему к равновесию
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k управляют характеристиками процесса
5. Метрика `norm_final` позволяет различать режимы
6. Численные методы демонстрируют высокую эффективность